

Documentacion de Negocio - Sprint 2

Futsi Mini ERP | Actualizado 2026-05-28

1. Diagnostico operacional

La necesidad central no es tener mas pantallas, sino una fuente confiable de verdad para ingresos, asistencia, descuentos, gastos y cierres por sede. El negocio opera con academias infantiles y torneos adultos, con 400 equipos aproximados y 1000 alumnos, por lo que la trazabilidad por rol y sede es prioritaria.

2. Flujos de negocio cubiertos

- Academia: prueba de 2 clases ampliable a 4 semanas, mensualidad por mes completo, uniforme, mora despues de 10 dias, descuentos homogeneos como 15% hermanos y referido.
- Torneos: pago semanal o por torneo completo, jornada como semana de juegos, doble jornada, 12 jornadas mas liguilla, decision de jugar con adeudo por coordinador/cajero con topes futuros.
- Caja: cajero procesa pagos sin ver direccion; efectivo requiere aceptacion del cliente, transferencia queda en proceso hasta webhook simulado, tarjeta usa terminal/link simulado.
- Contabilidad: gastos se solicitan y aprueban; direccion paga; contador revisa estado de resultados, ninos/equipos pagados/no pagados, Excel y facturas simuladas.
- Coach: pase de lista manual/facial, horas trabajadas, formacion de equipo y alertas medicas/adeudos.
- Historico: admin/contador cargan Excel cerrado, revisan preview, corrigen placeholders, firman y dejan trazabilidad de la carga.
- Tema oscuro: disponible para web y Android como mejora de usabilidad en jornadas de tarde/noche.

3. Controles contra fugas

Riesgo	Control implementado	Pendiente productivo
Alumno/equipo atendido sin pago	Asistencia contra cargo/adeudo y alerta al pasar lista.	Reglas definitivas de bloqueo por avisos.
Efectivo no reportado	Pago queda pendiente de aceptacion por tutor/cliente.	Corte de caja y conciliacion fisica.
Transferencia no conciliada	CLABE simulada y webhook simulado.	Proveedor SPEI real y webhooks.
Gastos inflados o duplicados	Estados pendiente/aprobado/rechazado y Excel contable.	Deteccion automatica de duplicados.
Facturas no trazables	Invoice simulado con UUID, PDF y XML.	PAC real/CFDI si el negocio decide integrarlo.

4. Propuesta Android sin costo

La alternativa recomendada para pruebas es PWA instalable desde Chrome Android. No requiere Play Store, permite icono en pantalla de inicio y mantiene una sola base React. En un Sprint posterior se podria empaquetar con Capacitor para acceder con mas control a camara, almacenamiento y notificaciones.

- Archivos implementados: manifest.webmanifest, icon.svg, sw.js y registro condicional en produccion.
- Uso esperado: coordinador/coach/cajero abre la URL Pages o local, inicia sesion y elige Instalar app desde Chrome.
- Limite: notificaciones push reales, camara avanzada y modo offline robusto quedan para fase posterior.

5. Recomendaciones para piloto

- 1 Elegir una sede piloto y cargar datos reales controlados de 20 alumnos, 3 grupos, 3 equipos y 10 gastos.
- 2 Validar con contador que el Excel cubre columnas necesarias para estado de resultados.
- 3 Definir reglas finales de mora, avisos y bloqueo para academia y torneos.
- 4 Probar PWA en dos celulares Android y una tablet en cancha.
- 5 Reintentar deploy productivo despues de migraciones limpias en Supabase y prueba de humo en Render.

6. KPIs sugeridos

KPI	Pregunta que responde	Fuente
Ingreso por sede	Cuanto se cobro realmente por sede.	payments confirmados.
Utilidad operativa	Ingreso menos gasto aprobado.	payments - expenses approved.
Adeudo abierto	Cuanto falta cobrar.	charges pending/partial.
Asistencia con adeudo	Quien entreno/jugo sin estar pagado.	attendance_records + charges.
Descuentos por usuario	Quien aplica o solicita ajustes.	discounts + audit.
Gastos pendientes	Que gasto todavia no debe afectar resultado.	expenses pending.
Duracion de torneo	Si el torneo se alarga y pierde rentabilidad.	rounds/jornadas.
Ratio coach/alumno	Si la nomina deportiva esta proporcionada.	students + coach logs.

7. Flujo de cobranza objetivo

- 1 Sistema genera o muestra cargo programado por mensualidad/semanalidad/torneo/uniforme.
- 2 Cajero selecciona cliente y metodo de pago.
- 3 Transferencia: pago queda en proceso y se simula webhook cuando cae en CLABE del cliente.
- 4 Tarjeta: se simula terminal o link, y al completar queda registrado automaticamente.
- 5 Efectivo: cajero registra monto y el padre/representante confirma recepcion desde su portal.
- 6 Sistema recalcula saldo y actualiza cargo pendiente/parcial/pagado.
- 7 Contador revisa Excel, facturas y dashboard.

8. Flujo de asistencia objetivo

- 1 Coach o coordinador crea sesion por sede, grupo, fecha y hora.
- 2 Sistema lista alumnos del grupo con estado, adeudo, notas medicas y representante.
- 3 Se marca asistencia manual o por camara local.
- 4 Si existe adeudo o alerta medica, se muestra en pantalla.
- 5 Al cerrar sesion, queda trazabilidad y no se edita libremente sin autorizacion futura.

9. Datos minimos para piloto real

- Catalogo de sedes, coordenadas, precios y costos por sede.
- Lista de alumnos con representante, grupo, telefono, correo, foto y estado.

- Lista de equipos, representantes, torneo, tipo de cobro y jornada actual.
- Reglas de mora, descuentos, avisos y bloqueo.
- Usuarios reales por rol: admin, contador, coordinador, cajero, coach y familias.
- Ejemplo de reporte contable esperado y comprobantes/gastos reales.

10. Valor de negocio del historico

Importar historico permite que el sistema responda preguntas que no se pueden resolver si solo se captura informacion nueva: que sede tuvo mas diferencia contra ventas esperadas, que conceptos de gasto crecieron sin explicacion, que responsable capturo mas ajustes, donde hubo mas efectivo no conciliado y que torneos o periodos fueron menos rentables.

- Comparar ventas esperadas contra ingresos realmente reportados.
- Detectar gastos duplicados por sede, concepto, proveedor o fecha.
- Medir utilidad historica por sede y mes antes de usar el nuevo sistema.
- Identificar sedes con desviaciones recurrentes entre ingresos, egresos y asistencia/operacion.
- Dar al contador una base consolidada para dejar de reconstruir reportes largos manualmente.

Hoja detectada	Contenido aparente	Uso para Sprint 3
Estimacion Ventas	Ventas esperadas por sede y mes.	Comparar venta esperada contra cobros reales/importados para detectar brechas.
ARCHIVO DE OPERACION	Detalle operativo con día, folio, clave, categoria, equipo, responsable, importe y nomina.	Fuente primaria para transacciones historicas, pagos, conceptos, responsables y posibles fugas.
ARCHIVO FILIAL	Informacion amplia de filial/operacion con muchas columnas.	Mapeo especial; requiere diccionario de columnas antes de importar.
ESTADO DE RDOS.	Estado de resultados mensual.	Base para reconciliar ingresos, egresos y utilidad historica por mes.
INGRESOS SEDES	Ingresos por clave/concepto/sede.	Normalizar historico de ingresos por sede, concepto y periodo.
GASTOS SEDES	Egresos por clave/concepto/sede.	Normalizar gastos historicos y detectar duplicados, inflados o fuera de sede.
Hoja6	Resumen global por mes.	Validacion cruzada contra ingresos/gastos normalizados.

11. Android y experiencia movil Sprint 2

Elemento	Estado	Notas
PWA instalable	Hecho	Gratis, funciona desde Chrome Android, comparte codigo React con web.
Capacitor Android	Hecho demo	Proyecto generado en front/android para empaquetar React como APK.
APK debug	Hecho	front/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.
API local en emulador	Hecho	Usa VITE_API_URL=http://10.0.2.2:8000/api en modo android.
Menu movil	Hecho	Drawer lateral con cierre de sesion y actualizacion.
Camara	Hecho demo	Captura desde webview; requiere backend local para DeepFace real.
Tema oscuro	Hecho	Toggle global y persistencia local.

12. Seguridad y QA como prioridad Sprint 3

El siguiente sprint debe tratar seguridad y QA como entregable funcional, no como tarea secundaria. La app ya maneja dinero, datos de menores, fotos, datos medicos, facturas e historico financiero; por eso el piloto necesita controles antes de operar con datos reales.

Pendiente Sprint 3	Motivo	Evidencia esperada
Hardening de seguridad	La demo ya toca pagos, menores, fotos, datos medicos y facturas.	Matriz de amenazas, pruebas de permisos y reporte OWASP/Sonar.
QA automatizado	El proyecto ya tiene muchos roles y flujos; probar manualmente no escala.	CI ejecuta Django tests, Playwright y build web/APK.
Sonar	Controlar calidad, duplicacion, bugs y deuda tecnica.	Quality Gate aprobado en GitHub Actions.
Importacion historica ampliada	El primer parser cubre hojas de ingresos/gastos; falta historico completo y staging.	Excel antiguo cargado en staging, conciliado y firmado.
Despliegue productivo final	Sprint 2 quedo local por cambios fuertes.	Render + Supabase + Pages con smoke test y backup.
Android estabilizado	APK debug existe; falta ciclo formal de QA movil.	APK probado en emulador y celular fisico.

13. Flujo de importacion historica Sprint 2/Sprint 3

- 1 Admin o contador selecciona Excel historico cerrado.
- 2 Si el archivo tiene password o cifrado, captura la password en la app.
- 3 El sistema analiza hojas soportadas y genera preview editable sin afectar datos finales.
- 4 El usuario corrige sede, tipo, fecha, concepto, monto u omite filas incorrectas.
- 5 El responsable firma la carga.
- 6 El sistema guarda archivo original, quien subio, quien firmo, resumen y filas.
- 7 Sprint 2 crea pagos/gastos desde hojas estructuradas; Sprint 3 debe ampliar a staging de todo el historico y conciliacion completa.

14. Flujo de QA y seguridad Sprint 3

- 1 Ejecutar Sonar en cada push a main y PR.
- 2 Correr pruebas backend Django/pytest contra modelos, permisos, reportes, Excel y facturas.
- 3 Correr Playwright Python contra la web con usuarios por rol.
- 4 Ejecutar casos agresivos: inputs largos, caracteres especiales, SQL-like payloads, montos negativos, fechas invalidas, doble click y recarga.
- 5 Ejecutar OWASP ZAP baseline contra staging.
- 6 Documentar hallazgos, prioridad, responsable y evidencia de correccion antes de piloto.